CONVERSÃO ALGÉBRICO-VISUAL NO PROBLEMA DO MACARRÃO: REGISTROS SEMIÓTICOS COM GEOGEBRA

Joao Victor Silva de Sousa[1]
Jamily de Lima Ribeiro[2]
Fábio Rivas Correia Cervino[3]
Antônio da Fonseca Lira[4]

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise posterior da oficina "Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)", realizada durante a Semana da Matemática do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) com estudantes da educação básica e da graduação. A atividade explorou a desigualdade triangular e noções de probabilidade geométrica por meio do clássico "Problema do macarrão", no qual os participantes quebravam fios de espaguete em três partes e verificavam experimentalmente a possibilidade de formar triângulos. Após a realização da oficina, o presente estudo propõe uma releitura teórica dos resultados obtidos à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval, buscando identificar evidências dos processos de conversão entre diferentes registros mobilizados durante a atividade, como o empírico-manipulativo, o numérico, o algébrico e o figural. A análise revelou que a conversão para o registro gráfico geométrico constituiu o principal desafio cognitivo, limitando a compreensão da probabilidade como razão entre áreas. Nesse sentido, propõe-se o GeoGebra como mediador semiótico para potencializar essa conversão em futuras edições da atividade. Os resultados indicam que a articulação entre experimentação, formalização matemática e visualização dinâmica favorece a compreensão conceitual e evidencia a importância da coordenação entre diferentes registros de representação na aprendizagem da matemática.

Palavras-chave: Educação Matemática; Registros de Representação Semiótica; Problema do Macarrão; Formação docente.

[1] Graduando do Curso de XXXXX da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, bolsista de ID do PIBID/UEA Subprojeto Química (se houver), e-mail.
[2] Graduando do Curso de XXXXX da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, bolsista de ID do PIBID/UEA Subprojeto Geografia (se houver), e-mail.
[3] Graduando do Curso de XXXXX da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, bolsista de ID do PIBID/UEA Subprojeto Geografia (se houver), e-mail.
[4] Mestre em XXXXX pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA, bolsista de Supervisão do PIBID/UEA Subprojeto Interdisciplinar Letras e Biologia (se houver), e-mail.

INTRODUÇÃO

O ensino de Matemática na educação básica frequentemente apresenta desafios relacionados à abstração dos conceitos e à dificuldade dos estudantes em estabelecer relações entre definições formais e situações concretas. Em particular, conteúdos de geometria, embora fundamentais para o desenvolvimento do pensamento espacial e lógico, muitas vezes são apresentados de forma excessivamente formal, dificultando a compreensão conceitual por parte dos alunos (LORENZATO, 2006). Nesse contexto, metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e atividades investigativas têm sido destacadas como estratégias capazes de favorecer a aprendizagem significativa (DANTE, 2011; PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009).

No que concerne aos processos de compreensão em Matemática, a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida por Raymond Duval (2003), oferece um aporte teórico relevante para analisar como os alunos mobilizam diferentes formas de representação. Duval argumenta que a compreensão matemática está intrinsecamente ligada à capacidade de realizar conversões entre múltiplos registros, como o algébrico, o geométrico e o gráfico. A passagem de um registro a outro constitui um dos principais desafios cognitivos no aprendizado, sendo essencial para a apreensão conceitual.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência da oficina "Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)", realizada durante a Semana de Matemática do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) por um licenciando participante do PIBID e uma ingressante no curso de Licenciatura em Matemática. A atividade explorou a desigualdade triangular por meio do "Problema do macarrão", no qual os participantes quebravam fios de espaguete em três partes e verificavam a possibilidade de formar triângulos. Buscou-se articular a experimentação concreta com a transposição das representações algébricas para o visual por meio do GeoGebra, permitindo a conversão entre registros semióticos conforme proposto por Duval (2003).

Especificamente, o trabalho tem os seguintes objetivos: (1) descrever a sequência didática da oficina fundamentada na ABP; (2) analisar, à luz da teoria de Duval, as contribuições da transposição das equações algébricas para o GeoGebra no processo de compreensão da desigualdade triangular e da probabilidade geométrica; (3) refletir sobre o papel do PIBID na formação inicial de professores.

A pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência pedagógica com abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), desenvolvida a partir da observação participante e da análise reflexiva das interações ocorridas durante a oficina. Os resultados indicam que a articulação entre a experimentação concreta, a formalização algébrica e a visualização dinâmica no GeoGebra favoreceu a compreensão dos conceitos pelos participantes, evidenciando a importância da coordenação entre diferentes registros de representação para a aprendizagem significativa em Matemática.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência pedagógica com abordagem qualitativa, fundamentada na perspectiva de pesquisa em educação proposta por Triviños (1987). O estudo foi desenvolvido a partir da experiência da oficina "Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)", realizada durante a Semana de Matemática do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), no ano de 2025. A oficina foi conduzida por um licenciando participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), uma ingressante no curso de Licenciatura em Matemática e contou com a participação de estudantes da educação básica e da graduação.

Para a elaboração deste trabalho, foi proposta uma ampliação da sequência didática original, incorporando o uso do GeoGebra como ferramenta para a transposição das representações algébricas para o visual. Essa ampliação fundamenta-se na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval (2003), que orientou a análise do processo de conversão entre o registro algébrico e o registro gráfico geométrico.

Os caminhos metodológicos adotados foram organizados nas seguintes etapas:

Primeira etapa: introdução ao conceito de desigualdade. A oficina iniciou com uma discussão sobre o que é desigualdade, abordando o conceito de forma contextualizada e cotidiana, para que os estudantes pudessem compreender que a desigualdade não se restringe ao universo matemático, mas também está presente em situações do dia a dia.

Segunda etapa: definição de triângulo. **[ADICIONA TUA PARTE AQUI]**

Terceira etapa: formalização da desigualdade triangular. Foi apresentada a desigualdade triangular, que estabelece que a soma das medidas dos comprimentos de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do comprimento do terceiro lado. Foram destacadas as três inequações que compõem a condição necessária e suficiente para que três segmentos formem um triângulo: $a + b > c$, $a + c > b$ e $b + c > a$.

Quarta etapa: problemas introdutórios da OBMEP. Para mobilizar os conceitos trabalhados, foram apresentados problemas do Clubes de Matemática da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que introduzem noções de desigualdade e comparação de distâncias. Foram utilizados o "Probleminha: Quem andou mais?" e o "Probleminha: Brincando com lápis", os quais incentivaram os participantes a refletirem sobre situações cotidianas envolvendo trajetos e comprimentos.

Quinta etapa: experimentação com o problema do macarrão. Foi apresentado o "Problemão: Probabilidade com macarrão", atividade central da oficina. Os participantes receberam um fio de espaguete para quebrar aleatoriamente em três segmentos. Após a quebra, mediram os comprimentos obtidos (a, b e c) e verificaram se as desigualdades eram satisfeitas, registrando os resultados em uma tabela. Essa etapa teve como objetivo explorar a desigualdade triangular de forma manipulativa e investigativa, relacionando a frequência de formação de triângulos à probabilidade geométrica.

Sexta etapa: resolução algébrica do problema e transposição para o GeoGebra (proposta de ampliação). Como ampliação para este trabalho, foi realizada a resolução algébrica do problema do macarrão e a transposição das equações para o GeoGebra. Considerando o

comprimento do macarrão como unidade, ele é dividido em três partes identificadas por x, y e 1 - x - y. Foram estabelecidas as condições iniciais: $x > 0$, $y > 0$ e $x + y < 1$, ou seja, $y < - x + 1$. Em seguida, aplicou-se a desigualdade triangular, resultando nas seguintes condições para que os três segmentos formem um triângulo: $x \leq 0{,}5$, $y \leq 0{,}5$ e $y \geq - x + 0{,}5$. Utilizando o software GeoGebra, foram construídas as representações gráficas dessas condições no plano cartesiano.

A ferramenta permitiu a visualização dinâmica da intersecção das regiões, promovendo a conversão entre o registro algébrico (inequações) e o registro gráfico geométrico (regiões coloridas), conforme preconizado por Duval (2003).

A fundamentação metodológica da oficina alicerçou-se nos princípios da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que propõe a construção do conhecimento a partir da investigação de situações problema (BERBEL, 1998), e na perspectiva freireana de educação, que valoriza a leitura do mundo como ponto de partida para a construção do conhecimento (FREIRE, 1989). A articulação entre experimentação concreta, formalização algébrica e visualização dinâmica no GeoGebra buscou promover a coordenação entre diferentes registros de representação semiótica.

REFERENCIAL TEÓRICO

O presente trabalho fundamenta-se em aportes teóricos que dialogam com a proposta de ensino da desigualdade triangular por meio da experimentação concreta, da formalização algébrica e da transposição para o ambiente digital. A trajetória teórica aqui apresentada situa a linha de pensamento seguida na construção deste resumo expandido, articulando perspectivas da educação matemática, da teoria da aprendizagem e da semiótica.

No que concerne aos processos de aprendizagem, adota-se como base a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem ocorre de forma mais duradoura quando novos conceitos se ancoram em conhecimentos prévios relevantes na estrutura cognitiva do estudante, em um processo de assimilação que dá significado ao conteúdo aprendido. A mobilização de noções cotidianas de

desigualdade e comparação atua como organizador prévio, permitindo que conceitos abstratos, como a desigualdade triangular, sejam ancorados em experiências concretas.

A organização da atividade também se alinha à Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que propõe a construção do conhecimento a partir da investigação de situações problema (BERBEL, 1998). Nessa perspectiva, a situação problema funciona como ponto de partida para a investigação coletiva, valorizando a participação ativa do estudante e a construção compartilhada do conhecimento.

Do ponto de vista pedagógico, a atividade dialoga com a concepção freireana de educação, segundo a qual a aprendizagem deve partir da realidade vivida pelos estudantes. Freire (1989) afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, indicando que o conhecimento se constrói inicialmente a partir da interpretação da realidade concreta. A experimentação com materiais manipuláveis, nesse sentido, permite que os estudantes construam conhecimento matemático a partir de experiências práticas, conectando manipulação, reflexão e formalização conceitual.

No que tange ao ensino de geometria, Lorenzato (2006) destaca a importância da utilização de materiais manipuláveis para a compreensão conceitual e para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, especialmente em tópicos abstratos. A articulação entre o concreto e o abstrato é essencial para que os estudantes estabeleçam relações significativas com os conceitos geométricos.

Para a análise do processo de transposição das equações algébricas para o visual, este trabalho fundamenta-se na Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida por Raymond Duval (2003). Duval argumenta que a compreensão em Matemática está intrinsecamente ligada à capacidade de mobilizar múltiplos registros de representação, como o algébrico, o geométrico, o gráfico, o tabular e o linguístico, e, sobretudo, de realizar conversões entre eles. Para o autor, não há apreensão conceitual sem a coordenação de ao menos dois registros de representação, sendo que a passagem de um registro a outro constitui um dos principais desafios cognitivos no aprendizado matemático.

No contexto do problema do macarrão, a desigualdade triangular expressa no registro algébrico é convertida em um registro gráfico geométrico por meio do GeoGebra. A conversão entre esses registros permite que os estudantes visualizem a estrutura do problema, compreendendo que a formação de triângulos corresponde à intersecção de regiões definidas por inequações. O GeoGebra, ao possibilitar a exploração dinâmica das representações, atua como um mediador semiótico, ampliando as possibilidades de conversão entre registros e favorecendo a articulação entre o pensamento algébrico e o visual.

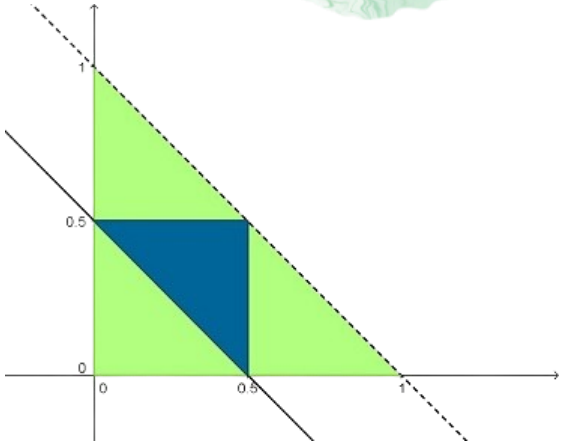
Por fim, a experiência aqui relatada insere-se no contexto da formação inicial de professores, articulando teoria e prática por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Pimenta e Lima (2012) destacam a importância da articulação entre universidade e escola para a construção da identidade docente, possibilitando que licenciandos experimentem práticas pedagógicas inovadoras e reflitam sobre estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem significativa da matemática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A oficina "Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)" proporcionou um ambiente de aprendizagem ativa, no qual os participantes puderam explorar a desigualdade triangular por meio da experimentação concreta. Durante a atividade, os estudantes receberam fios de espaguete e foram desafiados a quebrá-los aleatoriamente em três segmentos, medindo os comprimentos obtidos e verificando se era possível formar um triângulo. A partir dos registros em tabela, os participantes observaram que nem todas as quebras resultavam em triângulos, o que gerou discussões sobre as condições necessárias para a formação da figura geométrica.

A experimentação permitiu que os estudantes formulassem hipóteses sobre a frequência com que triângulos poderiam ser formados. Após sucessivas tentativas, muitos perceberam que a probabilidade de se obter um triângulo era relativamente baixa. Ao final da oficina, foi apresentada a resolução algébrica do problema, demonstrando que a probabilidade geométrica de

se formar um triângulo ao quebrar aleatoriamente um fio em três partes é de 25%, conforme ilustrado na figura abaixo:



Fonte: Clubes de Matemática da OBMEP

Temos, então, os chamados "casos possíveis" e "casos favoráveis" da nossa probabilidade, portanto:

$$\text{probabilidade pedida} = \frac{\text{Área da região que contém todos os pontos favoráveis}}{\text{Área da região que contém todos os pontos possíveis}}$$

Para finalizar, observem que a região azul corresponde a 1/4 de nosso espaço amostral; assim, essa será a probabilidade procurada: 1/4 (ou 25%)

A discussão coletiva revelou que os participantes conseguiram compreender, de forma intuitiva, a relação entre a desigualdade triangular e a probabilidade geométrica. A manipulação concreta do espaguete favoreceu a percepção de que nem todos os conjuntos de três segmentos satisfazem as condições necessárias para a formação de triângulos, consolidando o entendimento da propriedade de que a soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro.

No entanto, observou-se uma dificuldade recorrente entre os participantes: a transposição da experiência concreta para a formalização algébrica e, principalmente, para a compreensão visual do espaço amostral e da região de formação de triângulos. Embora tenham conseguido verificar numericamente as desigualdades a partir das medições, a visualização da probabilidade geométrica como uma razão entre áreas mostrou-se um desafio cognitivo significativo.

Essa dificuldade pode ser compreendida à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval (2003). Segundo o autor, a compreensão em Matemática depende da capacidade de mobilizar múltiplos registros de representação e, sobretudo, de realizar conversões entre eles. Na oficina, os participantes transitaram entre o registro concreto (manipulação do espaguete), o registro numérico (medições) e o registro algébrico (inequações). No entanto, a conversão para o registro gráfico geométrico, essencial para a compreensão da probabilidade geométrica como razão entre áreas, não foi realizada de forma explícita, limitando a apreensão conceitual mais profunda.

É nesse ponto que a proposta de ampliação com o GeoGebra se justifica. A transposição das equações algébricas para o ambiente digital permitiria a conversão para o registro gráfico geométrico, no qual as condições $x > 0$, $y > 0$, $y < -x + 1$ (espaço amostral) e $x \leq 0{,}5$, $y \leq 0{,}5$, $y \geq -x + 0{,}5$ (região de formação de triângulos) são visualizadas como regiões no plano cartesiano. A intersecção dessas regiões evidencia visualmente a razão entre áreas que resulta na probabilidade de 25%, promovendo uma compreensão mais integrada entre o conceito algébrico e sua representação visual.

O GeoGebra, ao possibilitar a exploração dinâmica das representações, atua como um mediador semiótico, ampliando as possibilidades de conversão entre registros. Os participantes poderiam interagir com a construção, variando os valores de x e y e observando em tempo real se as condições são satisfeitas, o que favoreceria a articulação entre o pensamento algébrico e o visual, superando a dificuldade observada na oficina.

A articulação entre experimentação concreta, formalização algébrica e visualização dinâmica no GeoGebra alinha-se à perspectiva freireana de educação, que valoriza a leitura do

mundo como ponto de partida para a construção do conhecimento (FREIRE, 1989). A manipulação do macarrão permitiu a leitura do mundo concreto; a formalização algébrica representou a leitura da palavra matemática; e a visualização no GeoGebra estabeleceu a ponte entre ambas, promovendo a aprendizagem significativa conforme proposta por Ausubel (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).

Além disso, a experiência reforça o papel do PIBID na formação inicial de professores, ao possibilitar que licenciandos vivenciem práticas pedagógicas que articulam diferentes registros de representação e utilizam tecnologias digitais como aliadas no processo de ensino e aprendizagem. A reflexão sobre as dificuldades dos estudantes e a proposição de estratégias para superá-las constitui um movimento essencial para a construção da identidade docente (PIMENTA; LIMA, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da oficina "Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)", realizada durante a Semana de Matemática do IFAM, evidenciou o potencial das atividades investigativas e da experimentação concreta para o ensino da desigualdade triangular. Os participantes, ao manipularem o espaguete e registrarem os resultados das quebras aleatórias, puderam vivenciar de forma intuitiva a relação entre os segmentos e a possibilidade de formação de triângulos, consolidando a compreensão da propriedade fundamental de que a soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro.

A análise dos resultados revelou que, embora os estudantes tenham conseguido verificar numericamente as desigualdades a partir das medições, a conversão para a representação gráfico geométrica do espaço amostral e da região de formação de triângulos configurou-se como um desafio cognitivo significativo. Essa dificuldade, compreendida à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2003), evidencia a necessidade de estratégias pedagógicas que promovam explicitamente a coordenação entre diferentes registros de representação.

Nesse sentido, a proposta de ampliação com o GeoGebra apresentada neste trabalho demonstra-se promissora. A transposição das equações algébricas para o ambiente digital

permite a conversão para o registro gráfico geométrico, no qual as condições da desigualdade triangular são visualizadas como regiões no plano cartesiano. Essa abordagem não apenas facilita a compreensão da probabilidade geométrica como razão entre áreas, mas também atua na superação das dificuldades observadas, promovendo uma aprendizagem mais integrada e significativa.

A articulação entre experimentação concreta, formalização algébrica e visualização dinâmica no GeoGebra alinha-se à perspectiva freireana de educação, que valoriza a leitura do mundo como ponto de partida para a construção do conhecimento (FREIRE, 1989), e à Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, que destaca a importância de ancorar novos conceitos em conhecimentos prévios (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). O GeoGebra, ao atuar como mediador semiótico, potencializa a conversão entre registros e amplia as possibilidades de apreensão conceitual.

As principais conclusões deste trabalho apontam para a relevância de práticas pedagógicas que integrem diferentes registros de representação no ensino da geometria, especialmente no contexto da formação inicial de professores. A experiência vivenciada no âmbito do PIBID reforça a importância da articulação entre teoria e prática, permitindo que licenciandos experimentem estratégias inovadoras e reflitam sobre sua prática docente.

Para a comunidade docente e acadêmica, este trabalho oferece contribuições ao apresentar uma sequência didática que articula experimentação concreta, formalização algébrica e uso de tecnologia, com fundamentação teórica consistente. A proposta pode ser replicada e adaptada em diferentes contextos educacionais, contribuindo para a diversidade de abordagens no ensino da matemática.

Por fim, considera-se a necessidade de ampliação das pesquisas que investiguem os processos de conversão entre registros semióticos no ensino da geometria, bem como o papel das tecnologias digitais como mediadoras nesses processos. O diálogo com as questões docentes ao longo do resumo evidencia a importância de práticas que considerem as dificuldades específicas dos estudantes e proponham estratégias fundamentadas teoricamente para superá-las,

contribuindo assim para uma educação matemática de qualidade na Região Norte e em todo o país.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacional. Tradução de Eva Nick. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

BERBEL, N. A. N. A problematização e a aprendizagem baseada em problemas. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 2, n. 2, p. 139–154, 1998.

DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: Ática, 2011.

DUVAL, R. Semiosis y pensamiento humano: registros semióticos y aprendizajes intelectuales. Tradução de Myriam Vega. Cali: Universidad del Valle, 2003.

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989.

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar: geometria plana. São Paulo: Atual, 2013.

LORENZATO, S. Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis. Campinas: Autores Associados, 2006.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012.

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

WAGNER, E. Problemas de probabilidade geométrica. Rio de Janeiro: SBM, 2012.